

Kapitel 3 Transformer Fouriertransform

Definition: Fouriertransform av analog signal

$$X(F) = \int_{t=-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j 2 \pi F t} dt$$

$$x(t) = \int_{F=-\infty}^{\infty} X(F) e^{j 2 \pi F t} dF =$$

$$= \frac{1}{2 \pi} \int_{\Omega=-\infty}^{\infty} X(F) e^{j 2 \pi F t} d\Omega$$

$$\Omega = 2 \pi F$$

Konvergens: Om $x(t)$ stabil, dvs $\int_t |x(t)| < \infty$

Lite svagare konvergens

$$\int_t |x(t)| \rightarrow \infty$$

$$\int_t |x(t)|^2 < \infty \quad \text{begränsad energi}$$

Definition: Fouriertransform av tidsdiskret signal DTFT

$$X(e^{j \omega}) = X(e^{j 2 \pi f}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j 2 \pi f n}$$

$$x[n] = \int_{f=-1/2}^{1/2} X(e^{j 2 \pi f}) e^{j 2 \pi f n} df =$$

$$= \frac{1}{2 \pi} \int_{\omega=-\pi}^{\pi} X(e^{j \omega}) e^{j \omega n} d\omega$$

Konvergens: Om $x[n]$ stabil, dvs $\sum_n |x[n]| < \infty$

Lite svagare konvergens

$$\sum_n |x[n]| \rightarrow \infty$$

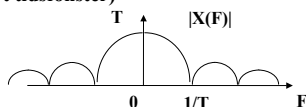
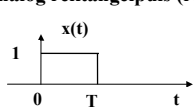
$$\sum_n |x[n]|^2 < \infty \quad \text{begränsad energi}$$

Fouriertransform av rektangelpuls

Tidsplanet

Frekvensplanet

Analog rektangelpuls (rektangulärt tidsfönster)



$$x(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq T \\ 0 & \text{för övrigt} \end{cases} \quad X(F) = T \frac{\sin(2 \pi F \frac{T}{2})}{2 \pi F \frac{T}{2}} e^{-j 2 \pi F T/2}$$

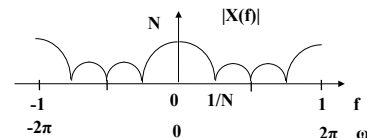
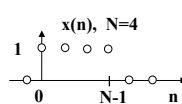
Beräkning av $X(F)$

$$X(F) = \int_{t=-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j 2 \pi F t} dt = \int_{t=0}^T \underbrace{x(t)}_{=1} e^{-j 2 \pi F t} dt =$$

$$= \frac{e^{-j 2 \pi F T} - 1}{-j 2 \pi F} = \frac{e^{-j 2 \pi F T/2} (e^{j 2 \pi F T/2} - e^{-j 2 \pi F T/2})}{j 2 \pi F} =$$

$$= T \frac{\sin(2 \pi F \frac{T}{2})}{2 \pi F \frac{T}{2}} e^{-j 2 \pi F T/2}$$

Tidsdiskret rektangelpuls (rektangulärt tidsfönster)



$$x[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{för övrigt} \end{cases} \quad X(e^{j 2 \pi f}) = N \frac{\sin(2 \pi f \frac{N}{2})}{N \sin(2 \pi f \frac{1}{2})} e^{-j 2 \pi f \frac{(N-1)}{2}}$$

OBS. $X(e^{j 2 \pi f})$ är periodiskt med perioden $f=1$, $\omega=2 \pi$

Beräkning av $X(e^{j 2 \pi f})$

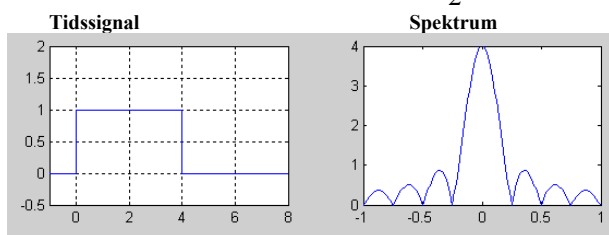
$$X(e^{j 2 \pi f}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j 2 \pi f n} = \sum_{n=0}^{N-1} \underbrace{x[n]}_{=1} e^{-j 2 \pi f n} =$$

$$= \frac{1 - e^{-j 2 \pi f N}}{1 - e^{-j 2 \pi f}} = \frac{e^{-j 2 \pi f N/2} (e^{j 2 \pi f N/2} - e^{-j 2 \pi f N/2})}{e^{-j 2 \pi f 1/2} (e^{j 2 \pi f 1/2} - e^{-j 2 \pi f 1/2})} =$$

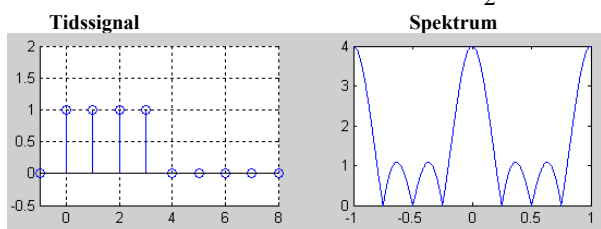
$$= N \frac{\sin(2 \pi f \frac{N}{2})}{N \sin(2 \pi f \frac{1}{2})} e^{-j 2 \pi f \frac{N-1}{2}}$$

Plott i MATLAB av Fouriertransform av rektangelpuls**Analog rektangelpuls (rektangulärt tidsfönster) T=4**

$$x(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq T \\ 0 & \text{för övrigt} \end{cases} \quad X(F) = T \frac{\sin(2\pi F \frac{T}{2})}{2\pi F \frac{T}{2}} e^{-j2\pi F \frac{T}{2}}$$

**Tidsdiskret rektangelpuls (rektangulärt tidsfönster) N=4**

$$x[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{för övrigt} \end{cases} \quad X(e^{j2\pi f}) = N \frac{\sin(2\pi f \frac{N}{2})}{N \sin(2\pi f \frac{1}{2})} e^{-j2\pi f \frac{(N-1)}{2}}$$

**Fouriertransform kräver att signalen $x(t)$, $x[n]$ är stabil**

- A $x(t)$, $x[n]$ är puls av ändlig längd
- B $x(t)$, $x[n]$ går mot 0 tillräckligt fort då t, n går mot $\pm\infty$

För en icke-stabil signal kan vi

- C Beräkna fouriertransformen för en tidsbegränsad del av signalen, korttidsspektrum
- D Om signalen är periodisk kan vi fourierserietveckla signalen (se matten). Detta innebär att vi beräknar fouriertransformen av en period av signalen.

Fourierserietvecklingen bygger på att en periodisk signal kan skrivas som en summa av harmoniska deltoner.

$$x_p(t) = \text{grundton} + \text{övertoner}$$

Amplituden på de olika deltonerna får vi genom att beräkna fouriertransformen av en period.

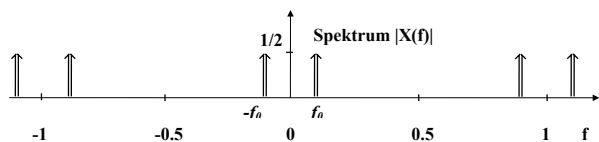
Exempel: En symmetrisk fyrkantssignal byggs upp av bara udda deltoner, $F_0, 3F_0, 5F_0, \dots$

Utvidgning av Fouriertransformen**A Sinus, cosinus**

$$x[n] = \cos(2\pi f_0 n) = \frac{1}{2}(e^{j2\pi f_0 n} + e^{-j2\pi f_0 n})$$

$$X(e^{j2\pi f}) = \frac{1}{2}(\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)) =$$

$$= 2\pi \frac{1}{2}(\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0))$$



$$x[n] = \sin(2\pi f_0 n) = \frac{1}{2j}(e^{j2\pi f_0 n} - e^{-j2\pi f_0 n})$$

$$X(e^{j2\pi f}) = \frac{1}{2j}(\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0))$$

B Steg

$$x[n] = \mu[n] \quad \text{steg}$$

$$X(e^{j2\pi f}) = \frac{1}{1 - e^{-j2\pi f}} + \frac{1}{2}\delta(f)$$

Obs. I ovanstående uttryck anges $X(e^{j2\pi f})$ för $0 \leq f \leq 1$.

$X(e^{j2\pi f})$ måste sedan periodiseras.

A Tabeller (inscannade) från läroboken sid 124**Table 3.1:** Commonly used discrete-time Fourier transform pairs.

Sequence	Discrete-Time Fourier Transform
$\delta[n]$	1
1	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi \delta(\omega + 2\pi k)$
$\mu[n]$	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \pi \delta(\omega + 2\pi k)$
$e^{j\omega_0 n}$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi \delta(\omega - \omega_0 + 2\pi k)$
$\alpha^n \mu[n], (\alpha < 1)$	$\frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega}}$

B Tabeller (inscannade) från läroboken sid 126

Table 3.2: General properties of the discrete-time Fourier transform of sequences.

Type of Property	Sequence	Discrete-Time Fourier Transform
	$g[n]$	$G(e^{j\omega})$
	$h[n]$	$H(e^{j\omega})$
Linearity	$\alpha g[n] + \beta h[n]$	$\alpha G(e^{j\omega}) + \beta H(e^{j\omega})$
Time-shifting	$g[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0} G(e^{j\omega})$
Frequency-shifting	$e^{j\omega_0 n} g[n]$	$G(e^{j(\omega - \omega_0)})$
Differentiation in frequency	$ng[n]$	$j \frac{dG(e^{j\omega})}{d\omega}$
Convolution	$g[n] \otimes h[n]$	$G(e^{j\omega}) H(e^{j\omega})$
Modulation	$g[n]h[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} G(e^{j\theta}) H(e^{j(\omega - \theta)}) d\theta$
Parseval's relation	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} g[n]h^*[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} G(e^{j\omega}) H^*(e^{j\omega}) d\omega$	

C Tabeller (inscannade) från läroboken sid 126

Table 3.3: Symmetry relations of the discrete-time Fourier transform of a complex sequence.

Sequence	Discrete-Time Fourier Transform
$x[n]$	$X(e^{j\omega})$
$x[-n]$	$X(e^{-j\omega})$
$x^*[-n]$	$X^*(e^{j\omega})$
$\text{Re}\{x[n]\}$	$X_{\text{cs}}(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}\{X(e^{j\omega}) + X^*(e^{-j\omega})\}$
$j\text{Im}\{x[n]\}$	$X_{\text{ca}}(e^{j\omega}) = \frac{1}{2j}\{X(e^{j\omega}) - X^*(e^{-j\omega})\}$
$x_{\text{cs}}[n]$	$X_{\text{re}}(e^{j\omega})$
$x_{\text{ca}}[n]$	$jX_{\text{im}}(e^{j\omega})$

D Tabeller (inscannade) från läroboken sid 127

Table 3.4: Symmetry relations of the discrete-time Fourier transform of a real sequence.

Sequence	Discrete-Time Fourier Transform
$x[n]$	$X(e^{j\omega}) = X_{\text{re}}(e^{j\omega}) + j X_{\text{im}}(e^{j\omega})$
$x_{\text{ev}}[n]$	$X_{\text{re}}(e^{j\omega})$
$x_{\text{od}}[n]$	$j X_{\text{im}}(e^{j\omega})$
Symmetry relations	$X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega})$
	$X_{\text{re}}(e^{j\omega}) = X_{\text{re}}(e^{-j\omega})$
	$X_{\text{im}}(e^{j\omega}) = -X_{\text{im}}(e^{-j\omega})$
	$ X(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega}) $
	$\arg\{X(e^{j\omega})\} = -\arg\{X(e^{-j\omega})\}$

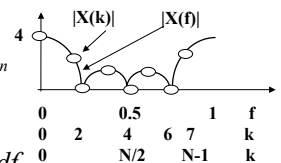
Note: $x_{\text{ev}}[n]$ and $x_{\text{od}}[n]$ denote the even and odd parts of $x[n]$, respectively.

Diskreta Fouriertransformen DFT sid 131

Låt $x[n] = \{ \dots 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \dots \}$

Vanlig Fouriertransform DTFT

$$X(e^{j2\pi f}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j2\pi f n}$$



$$x[n] = \int_{f=0}^1 X(e^{j2\pi f}) e^{j2\pi f n} df$$

Välj längd $N = 8$ och beräkna $X(e^{j2\omega f})$ i N punkter
 $f = 0, 1/N, 2/N, \dots, (N-1)/N$ dvs. $f = k/N$

$$X_{DFT}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi \frac{k}{N}n}$$

$$x_{DFT}[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi \frac{k}{N}n}$$

Både $X[k]$, $x[n]$ periodiska, index beräknas modulo N .

Både $n' = n + pN$, $k' = k + pN$, p heltal ger samma numeriska värden

$$e^{j2\pi \frac{k}{N}(n+pN)} = e^{j2\pi \frac{k}{N}n} \underbrace{e^{j2\pi kp}}_{=1}$$

$$e^{j2\pi \frac{(k+pN)}{N}n} = e^{j2\pi \frac{k}{N}n} \underbrace{e^{j2\pi np}}_{=1}$$

Om $x(n)$ bara definierad för $0 \leq n \leq N-1$ (längd $\leq N$) får vi

$$X_{DFT}(k) = X(e^{j2\pi f}) \Big|_{f=\frac{k}{N}}$$

dvs $X(e^{j2\pi f})$ i N punkter

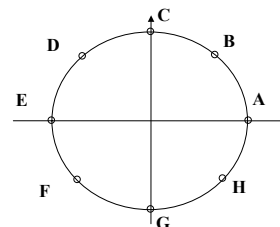
Kommentar: Om N är en jämn 2-potens kan beräkningarna snabbas upp mycket, $\sim N \log N$ istället för $\sim N^2$. Algoritmen kallas FFT.

Viktigt samband

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{j2\pi \frac{k}{N}(n-l)} = \begin{cases} N & \text{om } n-l = 0 + pN \\ 0 & \text{om } n-l \neq 0 + pN \end{cases}$$

$$= N \delta(n-l, \text{ modulo } N)$$

Summan av punkter jämnt fördelade på enhetscirkeln = 0



Summan av värdena i punkterna är:

$$\begin{aligned} A+A+A+A+A+A+A+A &= 8 \\ A+B+C+D+E+F+G+H &= 0 \\ A+C+E+G+A+C+E+G &= 0 \end{aligned}$$

osv

Jämför: Integralen av $\cos(\Omega t)$ över ett jämnt antal perioder är noll utom för $\Omega=0$

DFT i matrisform sid 131-133

Definiera $W_N = e^{-j2\pi \frac{1}{N}} = W$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W^{kn} \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W^{-kn} \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

Låt $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(N-1) \end{bmatrix}$ $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \vdots \\ X(N-1) \end{bmatrix}$

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W & W^2 & W^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & W^{N-1} & W^{2(N-1)} & W^{(N-1)(N-1)} \end{bmatrix}$$

Medför att vi kan skriva

$$\mathbf{X} = \mathbf{D} \mathbf{x} \quad \text{eller} \quad \mathbf{x} = \frac{1}{N} \mathbf{D}^* \mathbf{X}$$

$$\mathbf{D}^{-1} = \frac{1}{N} \mathbf{D}^* \quad \mathbf{D} \mathbf{D}^* = N \mathbf{I}$$

Både $X[k]$, $x[n]$ periodiska, medför vissa speciella egenskaper, alla index räknas modulo N sid 140

Cirkulärt shift

$$x[n - n_0, \text{ modulo } N] \Leftrightarrow e^{-j2\pi \frac{k}{N} n_0} X[k]$$

Exempel på skift vid DFT

$$\mathbf{x}[n] = \{\mathbf{1} \ 2 \ 3 \ 4\}, \quad \mathbf{x}[n-1] = \{\mathbf{4} \ 1 \ 2 \ 3\}$$

Tolkning

$$\begin{aligned} \mathbf{x}[n] &= \{ \quad 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ \mathbf{1} \ 2 \ 3 \ 4 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \} \\ \mathbf{x}[n-1] &= \{ \quad 4 \ 1 \ 2 \ 3 \ \mathbf{4} \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \} \end{aligned}$$